Le chiffrement

Protéger ses données (le « cryptage »), expliqué simplement

1. C'est quoi le chiffrement ?

Le **chiffrement** (on dit souvent « cryptage ») consiste à **transformer un message lisible en message illisible**, grâce à une **clé**, pour que **seule la personne qui a la bonne clé** puisse le relire. Cela protège les informations qui circulent (mails, mots de passe, paiements) ou qui sont stockées (disque dur, clé USB).

Terme	Signification
Texte clair	Le message d'origine, lisible
Texte chiffré	Le message rendu illisible
Chiffrer / déchiffrer	Passer du clair au chiffré / revenir au clair **avec la clé**
Clé	Une valeur secrète qui sert à chiffrer et/ou déchiffrer
Algorithme	La méthode de calcul (AES, RSA...)
Décrypter	Retrouver le message **sans connaître la clé** (casser le chiffrement)

2. Un exemple historique : le code de César

Jules César décalait chaque lettre de **3 rangs** dans l'alphabet. La **clé** est ici le décalage (3) :

```
Clair   :  B O N J O U R
Chiffré :  E R Q M R X U      (B -> E, O -> R, N -> Q ...)

Pour déchiffrer : on décale de 3 rangs dans l'autre sens.
```

Ce code est **très facile à casser** (il n'y a que 25 décalages possibles) : il sert surtout à comprendre le principe. Les algorithmes modernes reposent sur des mathématiques bien plus solides.

3. Chiffrement symétrique : une seule clé

L'expéditeur et le destinataire utilisent **la même clé secrète**, pour chiffrer **et** déchiffrer. C'est comme un **cadenas dont tout le monde a la même clé**.

- **Avantage :** très **rapide**, idéal pour de gros volumes de données.
- **Problème :** comment **transmettre la clé** en toute sécurité à l'autre personne ?
- **Algorithme actuel : AES** (128 ou 256 bits). Les anciens **DES** et **3DES** sont dépassés.

4. Chiffrement asymétrique : deux clés

Chaque personne possède **une paire de clés** : une **clé publique**, que l'on peut donner à tout le monde, et une **clé privée**, qu'elle garde secrète. Ce qui est chiffré avec l'une ne peut être déchiffré qu'avec l'autre.

> **Analogie : la boîte aux lettres.** Tout le monde peut y glisser une lettre (clé publique), mais **seul le propriétaire** possède la clé qui l'ouvre (clé privée).

• Pour **envoyer un message confidentiel** : on le chiffre avec la **clé publique du destinataire**. Lui seul peut le lire avec sa **clé privée**.

• **Avantage :** plus besoin de partager un secret au préalable.

• **Inconvénient : plus lent** que le symétrique.

• **Algorithmes : RSA**, **ECC** (courbes elliptiques).

Chiffrement symétrique : UNE seule clé

Chiffrement asymétrique : DEUX clés

5. Symétrique ou asymétrique ?

	Symétrique	Asymétrique
Clés	1 clé secrète partagée	1 paire : clé publique + clé privée
Vitesse	Rapide	Lent
Échange de clé	Difficile et risqué	Facile (la clé publique n'est pas secrète)
Exemples	AES	RSA, ECC

En pratique, on **combine les deux** : c'est ce que fait **HTTPS** (TLS). Le navigateur et le serveur utilisent le chiffrement **asymétrique** pour s'échanger une **clé temporaire**, puis passent au chiffrement **symétrique**, plus rapide, pour tout le reste de la conversation.

6. Où le chiffrement est-il utilisé ?

Usage	Exemple
Web sécurisé	HTTPS (le cadenas dans le navigateur)
Accès à distance	SSH, VPN
Wi-Fi	WPA2, WPA3
Messageries	Chiffrement de bout en bout (WhatsApp, Signal...)
Stockage	Chiffrement du disque (BitLocker), des sauvegardes

> **Bonnes pratiques :** ne jamais **inventer son propre algorithme** (utiliser ceux qui ont été testés), choisir des **clés longues**, et **protéger la clé privée** : si elle est volée, le chiffrement ne sert plus à rien.

7. À retenir

- Chiffrer = rendre un message **illisible sans la clé**.
- **Symétrique** : une clé pour tout, rapide (AES). **Asymétrique** : clé publique + clé privée (RSA).
- **HTTPS** combine les deux.
- Le chiffrement protège la **confidentialité** des données.